

Tarea de Optimización No Lineal y Estocástica

Carlos Giral

January 2026

Problema 1. Optimización No Lineal

Considera el siguiente problema de optimización no lineal:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z = 8x_1 - x_1^2 + 4x_2 - x_2^2 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 2, \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(a) Verificar las condiciones necesarias y suficientes que garantizan la existencia de un óptimo global para el problema anterior. Escribir el sistema que verifica las condiciones de Karush–Kuhn–Tucker (KKT) como un modelo de optimización lineal con una restricción de complementariedad adicional.

(b) Resuelve el problema utilizando el Método Simplex Modificado.

(a)

Consideramos el problema:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z(x_1, x_2) = 8x_1 - x_1^2 + 4x_2 - x_2^2 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 2, \\ & x_1 \geq 0, \\ & x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(a.1) Existencia de un óptimo global

Región factible. La región factible viene dada por la intersección de los conjuntos definidos por las restricciones anteriores. Cada una de estas restricciones es lineal, por lo que define un semiespacio convexo. En consecuencia, su intersección es también un conjunto convexo.

Además, al estar acotada por la recta $x_1 + x_2 = 2$ y por los ejes coordenados, la región factible es cerrada y acotada.

Propiedades de la función objetivo. La función objetivo es un polinomio cuadrático, por lo que es dos veces continuamente derivable. Calculamos sus derivadas de segundo orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x_1} &= 8 - 2x_1, & \frac{\partial^2 z}{\partial x_1^2} &= -2 = D_1, \\ \frac{\partial z}{\partial x_2} &= 4 - 2x_2, & \frac{\partial^2 z}{\partial x_2^2} &= -2,\end{aligned}$$

y las derivadas cruzadas son nulas:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x_2 \partial x_1} = 0.$$

Por tanto, la matriz Hessiana es:

$$\nabla^2 z(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Dicha matriz es definida negativa. En consecuencia, la función objetivo es estrictamente cóncava. Además, D_1 es negativo y D_2 , como comprobamos a continuación es positivo:

$$D_2 = \frac{\partial^2 z}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 z}{\partial x_2^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^2 = 4.$$

Consecuencia para la optimalidad convexa. Al tratarse de un problema de maximización de una función cóncava sobre un conjunto convexo, se cumple que cualquier máximo local es, en realidad, un máximo global. Además, debido a la estricta concavidad de la función objetivo, dicho máximo global es único.

Por otra parte, dado que la región factible es cerrada y acotada y la función objetivo es continua, el valor máximo se alcanza en algún punto de la región factible.

En consecuencia, el problema admite un óptimo global, el cual puede caracterizarse mediante las condiciones de Karush–Kuhn–Tucker.

(a.2) Escritura del sistema KKT como modelo lineal con complementariedad

Escribimos el sistema que verifica las condiciones de Karush–Kuhn–Tucker (KKT) como un modelo de optimización lineal con una restricción de complementariedad adicional.

Partimos del problema:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z(x) = 8x_1 - x_1^2 + 4x_2 - x_2^2 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 2, \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Definimos

$$g(x) = x_1 + x_2, \quad b = 2.$$

Condiciones KKT.

1. Estacionariedad

$$\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{\partial g_i(x^*)}{\partial x_j} \leq 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

En este caso:

$$\text{Para } j = 1 : \quad 8 - 2x_1 - \mu_1 \leq 0,$$

$$\text{Para } j = 2 : \quad 4 - 2x_2 - \mu_1 \leq 0.$$

2. Complementariedad primal

$$x_j^* \left(\frac{\partial f(x^*)}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \mu_i \frac{\partial g_i(x^*)}{\partial x_j} \right) = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

En particular:

$$\text{Para } j = 1 : \quad x_1(8 - 2x_1 - \mu_1) = 0,$$

$$\text{Para } j = 2 : \quad x_2(4 - 2x_2 - \mu_1) = 0.$$

3. Factibilidad primal

$$g_i(x^*) - b_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

es decir,

$$x_1 + x_2 - 2 \leq 0.$$

4. Complementariedad dual

$$\mu_i (g_i(x^*) - b_i) = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$\mu_1 (x_1 + x_2 - 2) = 0.$$

5. No negatividad primal

$$x_j^* \geq 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

6. No negatividad dual

$$\mu_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$\mu_1 \geq 0.$$

- Añadimos variables de exceso y_1, y_2 y holgura v_1 para las condiciones 1 y 3.

1. Estacionariedad:

$$8 - 2x_1 - \mu_1 + y_1 = 0 \iff 2x_1 + \mu_1 - y_1 = 8,$$

$$4 - 2x_2 - \mu_1 + y_2 = 0 \iff 2x_2 + \mu_1 - y_2 = 4.$$

2. Complementariedad primal:

$$x_1 (8 - 2x_1 - \mu_1) = 0 \implies x_1 y_1 = 0,$$

$$x_2 (4 - 2x_2 - \mu_1) = 0 \implies x_2 y_2 = 0.$$

3. Factibilidad primal:

$$x_1 + x_2 - 2 + v_1 = 0 \iff x_1 + x_2 + v_1 = 2.$$

4. Complementariedad dual:

$$\mu_1(x_1 + x_2 - 2) = 0 \iff \mu_1(-v_1) = 0 \iff \mu_1 v_1 = 0.$$

5. No negatividad primal:

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0.$$

6. No negatividad dual:

$$\mu_1 \geq 0, \quad v_1 \geq 0.$$

Pares complementarios. Los pares (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (μ_1, v_1) forman variables complementarias (solo una de cada par puede ser estrictamente positiva).

Las condiciones de complementariedad pueden combinarse en una única restricción:

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + \mu_1 v_1 = 0.$$

Condiciones KKT (formulación final). El sistema KKT puede escribirse como el siguiente modelo lineal con restricción de complementariedad:

$ \begin{aligned} 2x_1 + \mu_1 - y_1 &= 8, \\ 2x_2 + \mu_1 - y_2 &= 4, \\ x_1 + x_2 + v_1 &= 2, \\ x_1, x_2, \mu_1, y_1, y_2, v_1 &\geq 0, \\ x_1 y_1 + x_2 y_2 + \mu_1 v_1 &= 0. \end{aligned} $

(b) Método simplex modificado

Consideramos el problema:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & z(x_1, x_2) = 8x_1 - x_1^2 + 4x_2 - x_2^2 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \leq 2, \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

La matriz Hessiana asociada a la función objetivo es

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

la cual es definida negativa. Por tanto, la función objetivo es cóncava.

Condiciones KKT en forma conveniente. Las condiciones KKT pueden escribirse en la siguiente forma:

$$\begin{aligned} 2x_1 + \mu_1 - y_1 &= 8, \\ 2x_2 + \mu_1 - y_2 &= 4, \\ x_1 + x_2 + v_1 &= 2, \\ x_1, x_2, \mu_1, y_1, y_2, v_1 &\geq 0, \\ x_1 y_1 + x_2 y_2 + \mu_1 v_1 &= 0. \end{aligned}$$

Se introducen las variables artificiales z_1 y z_2 y se plantea el problema auxiliar:

$$\text{mín } z = z_1 + z_2.$$

El sistema queda:

$$\begin{aligned} 2x_1 + \mu_1 - y_1 + z_1 &= 8, \\ 2x_2 + \mu_1 - y_2 + z_2 &= 4, \\ x_1 + x_2 + v_1 &= 2, \\ x_1, x_2, \mu_1, y_1, y_2, v_1, z_1, z_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

Solución básica factible inicial. Una solución básica factible inicial viene dada por:

$$z_1 = 8, \quad z_2 = 4, \quad v_1 = 2.$$

La restricción de complementariedad no se incluye de manera explícita, ya que el algoritmo garantiza que se satisface de forma automática con la regla de entrada restringida.

En cada uno de los tres pares de variables complementarias, siempre que una de las dos variables sea ya una variable básica (las que pueden no ser 0), la otra se excluye de los candidatos como variable básica entrante.

Todas las variables distintas de cero son variables básicas, dado que el conjunto inicial de variables básicas del problema auxiliar (z_1, z_2, v_1) proporciona una

solución básica factible inicial que satisface la restricción de complementariedad. La regla de entrada restringida evita violar la complementariedad durante las pivotaciones.

La tabla inicial del problema auxiliar es:

It	X_B	Ec	z	x_1	x_2	μ_1	y_1	y_2	v_1	z_1	z_2	rhs
0	z	(0)	-1	-2	-2	-2	1	1	0	0	0	-12
0	z_1	(1)	0	2	0	1	-1	0	0	1	0	8
0	z_2	(2)	0	0	2	1	0	-1	0	0	1	4
0	v_1	(3)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2

Función objetivo (problema auxiliar).

$$z = z_1 + z_2 = (8 - 2x_1 - \mu_1 + y_1) + (4 - 2x_2 - \mu_1 + y_2) = 12 - 2x_1 - 2x_2 - 2\mu_1 + y_1 + y_2.$$

Por tanto, en la tabla inicial:

$$z = 12 \quad \Longleftrightarrow \quad -z = -12.$$

Base y no-base iniciales.

$$X_B = (z_1, z_2, v_1) = (8, 4, 2), \quad X_N = (x_1, x_2, y_1, y_2, \mu_1) = 0.$$

Regla de entrada restringida. μ_1 no es candidato a entrar (ya que v_1 está dentro).

Seleccionamos x_1 .

It	X_B	Ec	z	x_1	x_2	μ_1	y_1	y_2	v_1	z_1	z_2	rhs
0	z	(0)	-1	-2	-2	-2	1	1	0	0	0	-12
0	z_1	(1)	0	2	0	1	-1	0	0	1	0	8
0	z_2	(2)	0	0	2	1	0	-1	0	0	1	4
0	v_1	(3)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2

It	X_B	Ec	z	x_1	x_2	μ_1	y_1	y_2	v_1	z_1	z_2	rhs
1	z	(0)	-1	0	0	-2	1	1	2	0	0	-8
1	z_1	(1)	0	0	-2	1	-1	0	-2	1	0	4
1	z_2	(2)	0	0	2	1	0	-1	0	0	1	4
1	x_1	(3)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2

It	X_B	Ec	z	x_1	x_2	μ_1	y_1	y_2	v_1	z_1	z_2	rhs
2	z	(0)	-1	0	4	0	1	-1	2	0	2	0
2	z_1	(1)	0	0	-4	0	-1	1	-2	1	-1	0
2	μ_1	(2)	0	0	2	1	0	-1	0	0	1	4
2	x_1	(3)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2

It	X_B	Ec	z	x_1	x_2	μ_1	y_1	y_2	v_1	z_1	z_2	rhs
3	z	(0)	-1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3	x_2	(1)	0	0	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
3	μ_1	(2)	0	0	0	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	4
3	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	2

Conclusión. En la iteración final se obtiene $z^* = 0$ en el problema auxiliar, con base

$$X_B = \{x_1, x_2, \mu_1\}, \quad (x_1^*, x_2^*, \mu_1^*) = (2, 0, 4).$$

El resto de variables no básicas toma valor 0. Se satisfacen las condiciones KKT; por tanto, (x_1^*, x_2^*) es óptimo y

$$f(x_1^*, x_2^*) = 12.$$

Problema 2. Optimización estocástica multietapa

En este trabajo se aborda un problema de planificación financiera mediante optimización estocástica multietapa. Se parte de una riqueza inicial $b = 55\,000\$$ y se desea alcanzar, al final del horizonte, una riqueza objetivo $W = 80\,000\$$.

El horizonte temporal es de 15 años y se toman decisiones de inversión cada 5 años, por lo que el problema se modeliza con $T = 4$ etapas (una decisión inicial y tres realizaciones sucesivas de incertidumbre).

En cada etapa se decide la cantidad a invertir en dos productos financieros, $I = \{\text{activos, bonos}\}$. Los rendimientos de dichos productos son inciertos y se representan mediante un árbol de escenarios: en cada nodo la pareja de rendimientos (ξ_1, ξ_2) puede tomar los valores (1.25, 1.14) con probabilidad p o (1.06, 1.12) con probabilidad $1 - p$, donde

$$p = \frac{1}{N + 2},$$

siendo N el último dígito del DNI (en mi caso, $N = 9$).

El modelo neutral al riesgo maximiza la utilidad esperada del excedente o déficit respecto al objetivo final W . En la etapa final, el excedente y sobre W se remunera a un interés $q^+ = 1\%$, mientras que el déficit w se penaliza a un interés $q^- = 4\%$. Además, las decisiones deben respetar la condición de no anticipatividad, esto es, en nodos con la misma información disponible hasta una etapa dada, las decisiones de inversión deben coincidir.

(c) Modelo estocástico multietapa en formulación compacta

En este apartado se plantea y resuelve el problema de optimización estocástica multietapa neutral al riesgo, indicando explícitamente los conjuntos, paráme-

tros, variables, función objetivo y restricciones del modelo. La resolución numérica se ha realizado mediante software de optimización, tal y como se adjunta en el fichero `Giral.ipynb`.

Conjuntos, parámetros y variables

Conjuntos

- Productos financieros:

$$I = \{1, 2\}, \quad i = 1 \text{ (activos)}, i = 2 \text{ (bonos)}.$$

- Etapas de decisión:

$$t = 1, 2, 3, 4, \quad T = 4.$$

- Nodos del árbol de escenarios en cada etapa:

$$g \in G_t.$$

- Hojas del árbol (nodos finales):

$$g \in G_T.$$

Se denota por $\pi(g)$ el nodo padre inmediato de g en el árbol de escenarios.

Parámetros

- Riqueza inicial: $b = 55\,000\$$.
- Objetivo de riqueza final: $W = 80\,000\$$.
- Intereses sobre excedente y déficit:

$$q^+ = 0.01, \quad q^- = 0.04.$$

- Probabilidad del escenario de alto rendimiento:

$$p = \frac{1}{N+2} = \frac{1}{11}, \quad (N = 9),$$

y, por tanto, $1 - p = \frac{10}{11}$.

- Rendimientos de los productos financieros: para cada nodo g (excepto la raíz) y producto $i \in I$, el rendimiento ξ_i^g toma los valores

$$(\xi_1^g, \xi_2^g) = \begin{cases} (1.25, 1.14), & \text{con probabilidad } p, \\ (1.06, 1.12), & \text{con probabilidad } 1 - p. \end{cases}$$

- Probabilidad asociada a cada hoja $g \in G_T$: p_g , obtenida como el producto de las probabilidades a lo largo del camino desde la raíz hasta dicha hoja.

Variables de decisión

- $x_i^g \geq 0$: cantidad invertida en el producto $i \in I$ en el nodo $g \in G_t$, para $t < T$.
- $y^g \geq 0$: excedente final sobre el objetivo W en la hoja $g \in G_T$.
- $w^g \geq 0$: déficit final respecto al objetivo W en la hoja $g \in G_T$.

Formulación compacta multietapa (modelo neutral al riesgo)

Función objetivo

El modelo neutral al riesgo maximiza la utilidad esperada del excedente o déficit respecto al objetivo final W :

$$Z_{RN} = \max \sum_{g \in G_T} p_g (q^+ y^g - q^- w^g).$$

Restricciones

sujeto a las siguientes restricciones:

(i) Presupuesto inicial (nodo raíz)

$$\sum_{i \in I} x_i^1 = b.$$

(ii) Balance en nodos intermedios (reinversión total) Para todo nodo $g \in G_t$, con $t = 2, \dots, T-1$:

$$\sum_{i \in I} x_i^g - \sum_{i \in I} \xi_i^g x_i^{\pi(g)} = 0.$$

(iii) Condición final respecto al objetivo W Para toda hoja $g \in G_T$:

$$\sum_{i \in I} \xi_i^g x_i^{\pi(g)} - y^g + w^g = W.$$

(iv) No negatividad

$$x_i^g \geq 0, \quad \forall i \in I, g \in G_t, t < T,$$

$$y^g \geq 0, \quad w^g \geq 0, \quad \forall g \in G_T.$$

La resolución numérica del modelo se detalla en el fichero `Giral.ipynb`.

Resultados y solución

El modelo neutral al riesgo ha sido resuelto mediante software de optimización, obteniéndose un estado óptimo. El valor óptimo de la función objetivo es

$$Z_{RN} = -94.1521.$$

Solución óptima (política de inversión). La solución óptima concentra la inversión exclusivamente en bonos en todas las etapas y nodos del árbol de escenarios. En particular, en la etapa inicial se invierte toda la riqueza inicial en bonos, $x_{\text{bonos}} = 55\,000$, y $x_{\text{activos}} = 0$, manteniéndose este patrón de inversión en las etapas posteriores mediante la reinversión total del capital disponible en bonos (esto es, $x_{\text{activos}}^g = 0$ para todo nodo g).

A modo de resumen, la Tabla 1 muestra valores representativos de la política óptima de inversión obtenida.

Nodo	Etap	Activos (\$)	Bonos (\$)
1	1	0.0000	55 000.0000
2	2	0.0000	62 700.0000
3	2	0.0000	61 600.0000
4	3	0.0000	71 478.0000
5	3	0.0000	70 224.0000
6	3	0.0000	70 224.0000
7	3	0.0000	68 992.0000

Tabla 1: Política óptima de inversión en nodos intermedios del árbol de escenarios (modelo neutral al riesgo).

Resultado final respecto al objetivo. En el horizonte final, la política óptima genera tanto excedente como déficit dependiendo del escenario realizado. En varias hojas del árbol la riqueza final supera el objetivo $W = 80\,000$, generándose un excedente positivo ($y^g > 0$), mientras que en otras hojas la riqueza final es inferior a W , incurriéndose en un déficit ($w^g > 0$). En particular, los valores de riqueza final oscilan aproximadamente entre 77 271.0400 y 81 484.9200.

El valor óptimo de la función objetivo resulta de ponderar por las probabilidades de cada escenario la recompensa del excedente y la penalización del déficit, dando lugar a un valor esperado de utilidad final negativo.

En consecuencia, existen escenarios con excedente ($y^g > 0$) y escenarios con déficit ($w^g > 0$), tal y como se resume en la Tabla 2.

Hoja g	Riq. acciones (\$)	Riq. bonos (\$)	Riqueza final (\$)	y^g excedente (\$)	w^g déficit (\$)	% bonos
8	0.0000	81 484.9200	81 484.9200	1 484.9200	0.0000	100.0000
9	0.0000	80 055.3600	80 055.3600	55.3600	0.0000	100.0000
10	0.0000	80 055.3600	80 055.3600	55.3600	0.0000	100.0000
11	0.0000	78 650.8800	78 650.8800	0.0000	1 349.1200	100.0000
12	0.0000	80 055.3600	80 055.3600	55.3600	0.0000	100.0000
13	0.0000	78 650.8800	78 650.8800	0.0000	1 349.1200	100.0000
14	0.0000	78 650.8800	78 650.8800	0.0000	1 349.1200	100.0000
15	0.0000	77 271.0400	77 271.0400	0.0000	2 728.9600	100.0000

Tabla 2: Resultados finales por hoja en el modelo neutral al riesgo (valores con 4 decimales).

Interpretación de resultados. La elección sistemática de bonos se explica por dos motivos principales:

1. **Asimetría premio—castigo:** la penalización del déficit es mayor que la recompensa del excedente ($q^- = 4\%$ frente a $q^+ = 1\%$), por lo que el modelo prioriza evitar quedar por debajo de W .
2. **Alta probabilidad del escenario desfavorable:** en este caso $N = 9$, luego

$$p = \frac{1}{N+2} = \frac{1}{11} \approx 0.0909, \quad 1-p = \frac{10}{11} \approx 0.9091.$$

Por tanto, las trayectorias asociadas al escenario de rendimientos menos favorables (típicamente más probable en este caso) dominan la esperanza. Además, en dicho escenario los bonos presentan un rendimiento superior al de los activos (1.12 frente a 1.06), lo que refuerza la elección de una política conservadora basada en bonos.

En consecuencia, la estrategia óptima minimiza el déficit esperado.

(d) Modelo que optimiza el peor escenario (minimax)

En este apartado se plantea el problema estocástico multietapa que optimiza el peor escenario (criterio minimax), maximizando el valor garantizado de la utilidad final.

Variables de decisión

- $x_i^g \geq 0$: cantidad invertida en el producto $i \in I$ en el nodo $g \in G_t$, para $t < T$.
- $y^g \geq 0$: excedente final sobre el objetivo W en la hoja $g \in G_T$.
- $w^g \geq 0$: déficit final respecto al objetivo W en la hoja $g \in G_T$.
- $V \in \mathbb{R}$: valor garantizado (cota inferior común) de la utilidad final en todas las hojas del árbol de escenarios.

Función objetivo

$$Z_{WC} = \max V.$$

Restricciones

(i) Presupuesto inicial (nodo raíz)

$$\sum_{i \in I} x_i^1 = b.$$

(ii) Balance en nodos intermedios (reinversión total) Para todo nodo $g \in G_t$, con $t = 2, \dots, T-1$:

$$\sum_{i \in I} x_i^g - \sum_{i \in I} \xi_i^g x_i^{\pi(g)} = 0.$$

(iii) Condición final respecto al objetivo W Para toda hoja $g \in G_T$:

$$\sum_{i \in I} \xi_i^g x_i^{\pi(g)} - y^g + w^g = W.$$

(iv) Restricciones de peor escenario (minimax) Para toda hoja $g \in G_T$:

$$V \leq q^+ y^g - q^- w^g.$$

(v) No negatividad

$$x_i^g \geq 0, \forall i \in I, g \in G_t, t < T; \quad y^g \geq 0, w^g \geq 0, \forall g \in G_T; \quad V \in \mathbb{R}.$$

La resolución numérica del modelo se detalla en el fichero `Giral.ipynb`.

Resultados y solución

El modelo de peor escenario (minimax) ha sido resuelto mediante software de optimización, obteniéndose una solución óptima. El valor óptimo de la función objetivo es

$$Z_{WC} = V = -109.1584.$$

Solución óptima (política de inversión). A diferencia del modelo neutral al riesgo, la política óptima bajo el criterio minimax presenta una asignación dinámica entre activos y bonos, adaptándose a los distintos nodos del árbol con el objetivo de mejorar el peor resultado posible. En la etapa inicial, la riqueza se invierte íntegramente en bonos, mientras que en etapas posteriores se observa una combinación de activos y bonos en determinados nodos intermedios.

La Tabla 3 resume la política óptima de inversión obtenida en los nodos intermedios del árbol de escenarios.

Nodo	Etap	Activos (\$)	Bonos (\$)
1	1	0.0000	55 000.0000
2	2	20 533.3333	42 166.6667
3	2	0.0000	61 600.0000
4	3	73 736.6667	0.0000
5	3	0.0000	68 992.0000
6	3	22 997.3333	47 226.6667
7	3	0.0000	68 992.0000

Tabla 3: Política óptima de inversión en nodos intermedios del árbol de escenarios (modelo de peor escenario).

Resultado final respecto al objetivo. En el horizonte final, la riqueza alcanzada depende del escenario. En algunas hojas se supera el objetivo $W = 80\,000$ (generando excedente $y^g > 0$), mientras que en otras se incurre en déficit ($w^g > 0$). La Tabla 4 resume, para cada hoja, la riqueza final, el excedente/déficit y la utilidad

$$u_g = q^+ y^g - q^- w^g,$$

incluyendo la identificación de las hojas que determinan el peor caso (aquellas con $u_g = V^*$).

Hoja g	Riq. activos (\$)	Riq. bonos (\$)	Riqueza final (\$)	y^g excedente (\$)	w^g déficit (\$)	% bonos	u_g	Peor esc.
8	92 170.8333	0.0000	92 170.8333	12 170.8333	0.0000	0.0000	121.7083	No
9	78 160.8667	0.0000	78 160.8667	0.0000	1 839.1333	0.0000	-73.5653	No
10	0.0000	78 650.8800	78 650.8800	0.0000	1 349.1200	100.0000	-53.9648	No
11	0.0000	77 271.0400	77 271.0400	0.0000	2 728.9600	100.0000	-109.1584	Sí
12	28 746.6667	53 838.4000	82 585.0667	2 585.0667	0.0000	65.1914	25.8507	No
13	24 377.1733	52 893.8667	77 271.0400	0.0000	2 728.9600	68.4524	-109.1584	Sí
14	0.0000	78 650.8800	78 650.8800	0.0000	1 349.1200	100.0000	-53.9648	No
15	0.0000	77 271.0400	77 271.0400	0.0000	2 728.9600	100.0000	-109.1584	Sí

Tabla 4: Resultados finales por hoja en el modelo de peor escenario (minimax), con identificación explícita de los escenarios (4 decimales).

Interpretación de resultados (criterio de peor escenario / minimax).

El criterio minimax prioriza la mejora del peor resultado posible, maximizando el valor garantizado V (utilidad final en el escenario más desfavorable). En la solución obtenida se alcanza:

$$Z_{WC} = V = -109.1584.$$

Este enfoque conduce a una estrategia de inversión más equilibrada y flexible que la obtenida bajo el modelo neutral al riesgo. En particular, el modelo introduce inversión en activos en ciertos nodos intermedios con el fin de elevar el nivel mínimo de la utilidad final, aun a costa de sacrificar valor esperado.

En las hojas finales que determinan el óptimo se satura la restricción $V \leq q^+ y^g - q^- w^g$, es decir, se obtiene $u_g = q^+ y^g - q^- w^g = V^*$. En particular, en el escenario final más adverso se observa un déficit

$$w = 2\,728.9600, \quad y = 0.0000,$$

y por tanto

$$u_g = -q^- w = -0.04 \cdot 2\,728.9600 = -109.1584.$$

Esto indica que, incluso con un criterio de peor caso, no se puede garantizar alcanzar el objetivo $W = 80\,000$ bajo la trayectoria más desfavorable.

Finalmente, nótese que el valor óptimo del apartado (c), Z_{RN} , corresponde a una *esperanza* (media ponderada por probabilidades), mientras que en (d) Z_{WC} es un *umbral garantizado* (peor caso). Por ello, ambos valores no son comparables directamente.

(e) Modelo VaR que optimiza el primer cuartil (25 %)

En este apartado se optimiza el primer cuartil (25 %) de la utilidad final. Para cada hoja $g \in G_T$ se define la utilidad:

$$u_g = q^+ y^g - q^- w^g.$$

Se introduce una variable auxiliar $\eta \in \mathbb{R}$ que representa el VaR al nivel $\alpha = 0.25$ (primer cuartil) de la utilidad.

Variables de decisión

- $x_i^g \geq 0$: cantidad invertida en el producto $i \in I$ en el nodo $g \in G_t$, para $t < T$.
- $y^g \geq 0$: excedente final sobre el objetivo W en la hoja $g \in G_T$.
- $w^g \geq 0$: déficit final respecto al objetivo W en la hoja $g \in G_T$.
- $\eta \in \mathbb{R}$: valor VaR (primer cuartil) de la utilidad final.

Función objetivo

$$Z_{\text{VaR}} = \text{máx } \eta.$$

Restricciones

(i) Presupuesto inicial (nodo raíz)

$$\sum_{i \in I} x_i^1 = b.$$

(ii) **Balance en nodos intermedios (reinversión total)** Para todo nodo $g \in G_t$, con $t = 2, \dots, T-1$:

$$\sum_{i \in I} x_i^g - \sum_{i \in I} \xi_i^g x_i^{\pi(g)} = 0.$$

(iii) **Condición final respecto al objetivo W** Para toda hoja $g \in G_T$:

$$\sum_{i \in I} \xi_i^g x_i^{\pi(g)} - y^g + w^g = W.$$

(iv) **Restricción VaR (primer cuartil)** El criterio VaR al nivel $\alpha = 0.25$ exige que la utilidad sea al menos η en un conjunto de hojas $S \subseteq G_T$ cuya probabilidad total sea al menos $1 - \alpha = 0.75$:

$$\sum_{g \in S} p_g \geq 0.75, \quad \eta \leq q^+ y^g - q^- w^g, \quad \forall g \in S.$$

Equivalentemente, para $g \in S$ se impone:

$$\eta - q^+ y^g + q^- w^g \leq 0.$$

(v) **No negatividad**

$$x_i^g \geq 0, \quad \forall i \in I, \quad g \in G_t, \quad t < T; \quad y^g \geq 0, \quad w^g \geq 0, \quad \forall g \in G_T; \quad \eta \in \mathbb{R}.$$

Resolución (enumeración de subconjuntos)

Dado que el conjunto S forma parte de la definición del cuantil y el número de hojas es reducido, el problema se ha resuelto por enumeración: se consideran todos los subconjuntos $S \subseteq G_T$ tales que $\sum_{g \in S} p_g \geq 0.75$, y para cada uno se resuelve el correspondiente problema lineal. Finalmente, se selecciona el subconjunto S^* que produce el mayor valor de η , obteniéndose η^* y la política asociada. La resolución numérica del modelo se detalla en el fichero `Giral.ipynb`.

Resultados y solución

El modelo VaR (primer cuartil, $\alpha = 0.25$) ha sido resuelto mediante software de optimización, obteniéndose una solución óptima. El valor óptimo de la función objetivo es

$$Z_{\text{VaR}} = \eta^* = -109.1584.$$

Conjunto de escenarios garantizados. En la resolución por enumeración se obtiene un subconjunto óptimo $S^* \subseteq G_T$ tal que

$$\sum_{g \in S^*} p_g = 0.7513 \geq 0.75,$$

y en dichas hojas se garantiza $u_g \geq \eta^*$. En este caso particular, el subconjunto óptimo resulta ser

$$S^* = \{15\}.$$

Solución óptima (política de inversión). La Tabla 5 resume la política óptima de inversión obtenida en los nodos intermedios del árbol de escenarios. Se observa una asignación que depende del nodo, incluyendo inversión en activos en ciertos nodos de la etapa 3.

Nodo	Etap	Activos (\$)	Bonos (\$)
1	1	0.0000	55 000.0000
2	2	0.0000	62 700.0000
3	2	0.0000	61 600.0000
4	3	71 478.0000	0.0000
5	3	70 224.0000	0.0000
6	3	70 224.0000	0.0000
7	3	0.0000	68 992.0000

Tabla 5: Política óptima de inversión en nodos intermedios del árbol de escenarios, $\alpha = 0.25$.

Resultado final respecto al objetivo. En el horizonte final, la riqueza alcanzada depende del escenario. En algunas hojas se supera el objetivo $W = 80\,000$ (generando excedente $y^g > 0$), mientras que en otras se incurre en déficit ($w^g > 0$). La Tabla 6 resume, para cada hoja, la riqueza final, el excedente/déficit y la utilidad

$$u_g = q^+ y^g - q^- w^g,$$

incluyendo el porcentaje de inversión en bonos y la verificación de la condición VaR, esto es, si $u_g \geq \eta^*$ (con $\eta^* = Z_{\text{VaR}}$).

Hoja g	Riq. activos (\$)	Riq. bonos (\$)	Riqueza final (\$)	y^g excedente (\$)	w^g déficit (\$)	% bonos	u_g	$u_g \geq \eta^*$
8	92 170.8333	0.0000	92 170.8333	12 170.8333	0.0000	0.0000	121.7083	Sí
9	78 160.8667	0.0000	78 160.8667	0.0000	1 839.1333	0.0000	-73.5653	Sí
10	0.0000	78 650.8800	78 650.8800	0.0000	1 349.1200	100.0000	-53.9648	Sí
11	0.0000	77 271.0400	77 271.0400	0.0000	2 728.9600	100.0000	-109.1584	Sí
12	28 746.6667	53 838.4000	82 585.0667	2 585.0667	0.0000	65.1914	25.8507	Sí
13	24 377.1733	52 893.8667	77 271.0400	0.0000	2 728.9600	68.4524	-109.1584	Sí
14	0.0000	78 650.8800	78 650.8800	0.0000	1 349.1200	100.0000	-53.9648	Sí
15	0.0000	77 271.0400	77 271.0400	0.0000	2 728.9600	100.0000	-109.1584	Sí

Tabla 6: Resultados finales por hoja en el modelo VaR (primer cuartil, $\alpha = 0.25$). Se indica el porcentaje de inversión en bonos y si la utilidad satisface $u_g \geq \eta^*$ (4 decimales).

Interpretación de resultados. El criterio VaR con $\alpha = 0.25$ maximiza un umbral η tal que, con probabilidad al menos 0.75, la utilidad final satisface $u_g \geq \eta$. A diferencia del modelo neutral al riesgo, este enfoque no optimiza la esperanza, sino una garantía probabilística: permite “ignorar” un conjunto de

escenarios de probabilidad total hasta 0.25 (los más desfavorables) con tal de mejorar el cuantil.

En este caso, el conjunto garantizado óptimo verifica

$$\sum_{g \in S^*} p_g \approx 0.7513 \geq 0.75,$$

y la cota η^* queda determinada por la utilidad en las hojas de S^* , resultando

$$\eta^* = -109.1584.$$

Nótese además que, debido a la estructura de probabilidades del árbol (con $1 - p = \frac{10}{11}$ muy elevado), existe una hoja con probabilidad aproximada 0.7513 que por sí sola ya supera el umbral del 75 %. Por tanto, para satisfacer la restricción VaR es necesario incluir esa hoja en el conjunto garantizado, lo que “bloquea” el valor máximo alcanzable de η en la utilidad asociada a dicha hoja. En consecuencia, en este caso particular, el criterio VaR no permite mejorar el cuantil respecto al peor escenario y se obtiene el mismo nivel crítico η^* que en el enfoque de peor caso.

(f) Evaluación cruzada de funciones objetivo y comparación de resultados

En los apartados anteriores se han obtenido tres políticas óptimas distintas, cada una asociada a un criterio de optimización diferente:

- π_{RN} : política óptima del modelo neutral al riesgo (apartado (c)).
- π_{WC} : política óptima del modelo de peor escenario (apartado (d)).
- π_{VaR} : política óptima del modelo VaR del primer cuartil (apartado (e)).

Para cada hoja final $g \in G_T$, se define la utilidad final de una política π como

$$u_g(\pi) = q^+ y^g(\pi) - q^- w^g(\pi).$$

A partir de estos valores se consideran las tres funciones objetivo estudiadas:

- **Neutral al riesgo (esperanza):**

$$J_{RN}(\pi) = \sum_{g \in G_T} p_g u_g(\pi).$$

- **Peor escenario (minimax):**

$$J_{WC}(\pi) = \min_{g \in G_T} u_g(\pi).$$

■ **VaR del primer cuartil** ($\alpha = 0.25$):

$$J_{VaR}(\pi) = \text{VaR}_{0.25}(u(\pi)),$$

donde $\text{VaR}_{0.25}$ es el mayor valor η tal que $\mathbb{P}(u_g(\pi) \geq \eta) \geq 0.75$.

A continuación se evalúan estas tres funciones objetivo para cada una de las políticas π_{RN} , π_{WC} y π_{VaR} . La resolución numérica del modelo se detalla en el fichero `Giral.ipynb`.

Política	$J_{RN} = \mathbb{E}[u]$	$J_{WC} = \min u_g$	$J_{VaR,0.25}$
π_{RN} (neutral al riesgo)	-94.1521	-109.1584	-109.1584
π_{WC} (peor escenario)	-103.1417	-109.1584	-109.1584
π_{VaR} (VaR 25 %)	-119.5336	-222.5024	-109.1584

Tabla 7: Evaluación cruzada de las políticas óptimas bajo los distintos criterios (valores con 4 decimales).

Utilidad por hoja bajo cada política. Para completar la evaluación cruzada, se muestran a continuación los valores de la utilidad final u_g en cada hoja del árbol de escenarios para las tres políticas óptimas consideradas.

Hoja g	Probabilidad p_g	u_g	Política
8	0.0008	14.8492	π_{RN}
9	0.0075	0.5536	π_{RN}
10	0.0075	0.5536	π_{RN}
11	0.0751	-53.9648	π_{RN}
12	0.0075	0.5536	π_{RN}
13	0.0751	-53.9648	π_{RN}
14	0.0751	-53.9648	π_{RN}
15	0.7513	-109.1584	π_{RN}

Tabla 8: Utilidad final por hoja para la política neutral al riesgo π_{RN} (4 decimales).

Hoja g	Probabilidad p_g	u_g	Política
8	0.0008	121.7083	π_{WC}
9	0.0075	-73.5653	π_{WC}
10	0.0075	-53.9648	π_{WC}
11	0.0751	-109.1584	π_{WC}
12	0.0075	25.8507	π_{WC}
13	0.0751	-109.1584	π_{WC}
14	0.0751	-53.9648	π_{WC}
15	0.7513	-109.1584	π_{WC}

Tabla 9: Utilidad final por hoja para la política de peor escenario π_{WC} (4 decimales).

Hoja g	Probabilidad p_g	u_g	Política
8	0.0008	93.4750	π_{VaR}
9	0.0075	-169.3328	π_{VaR}
10	0.0075	77.8000	π_{VaR}
11	0.0751	-222.5024	π_{VaR}
12	0.0075	77.8000	π_{VaR}
13	0.0751	-222.5024	π_{VaR}
14	0.0751	-53.9648	π_{VaR}
15	0.7513	-109.1584	π_{VaR}

Tabla 10: Utilidad final por hoja para la política VaR π_{VaR} (4 decimales).

Interpretación de resultados. Los resultados muestran claramente el compromiso existente entre los distintos criterios de decisión. Para las políticas óptimas obtenidas en (c)–(e) se obtiene:

- π_{RN} : $J_{RN} = -94.1521$, $J_{WC} = -109.1584$, $J_{VaR,0.25} = -109.1584$.
- π_{WC} : $J_{RN} = -103.1417$, $J_{WC} = -109.1584$, $J_{VaR,0.25} = -109.1584$.
- π_{VaR} : $J_{RN} = -119.5336$, $J_{WC} = -222.5024$, $J_{VaR,0.25} = -109.1584$.

La política π_{RN} maximiza la utilidad esperada, obteniendo el mejor valor bajo el criterio neutral al riesgo, pero presenta un valor mínimo de utilidad relativamente bajo, lo que refleja su escasa protección frente a escenarios adversos. La política π_{WC} sacrifica valor esperado con el fin de maximizar el peor resultado posible, garantizando un umbral de utilidad $J_{WC} = -109.1584$, aunque con una esperanza inferior a la del modelo neutral al riesgo.

Por su parte, la política π_{VaR} optimiza el primer cuartil de la distribución de la utilidad, garantizando que, con probabilidad al menos 0.75, la utilidad no sea inferior a $\eta^* = -109.1584$. En este caso concreto, los valores de $J_{VaR,0.25}$ coinciden para las tres políticas porque la trayectoria desfavorable (tres realizaciones del escenario de bajo rendimiento) tiene probabilidad

$$(1 - p)^3 = \left(\frac{10}{11}\right)^3 \approx 0.7513 > 0.75,$$

de modo que el cuantil del 25 % queda dominado por dicha trayectoria y el VaR resulta prácticamente invariante frente a cambios de política.

Finalmente, se observa que π_{VaR} puede empeorar notablemente el peor caso ($J_{WC} = -222.5024$). Esto es coherente con el criterio VaR: al exigir la condición $u_g \geq \eta$ únicamente en un subconjunto de escenarios con probabilidad total al menos 0.75, puede “sacrificar” escenarios fuera de ese subconjunto, deteriorando el mínimo u_g aunque mantenga el cuantil. En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto que ninguna política domina a las demás bajo todos los criterios; la elección del modelo depende del grado de aversión al riesgo y del tipo de garantía que se desee priorizar.

(g) Adjunta los ficheros MPS de cada uno de los problemas anteriores.

De acuerdo con lo solicitado en el enunciado, se adjuntan junto con esta entrega los ficheros en formato **MPS** correspondientes a cada uno de los modelos planteados en los apartados (c), (d), (e) y (f), generados a partir del código de optimización incluido en el fichero `Giral.ipynb`.